

Product Backlog y Sprint Board

Museo de La Plata — App Exploradores del Museo

1. Marco de trabajo

El Product Backlog es la lista ordenada de todo lo que se quiere construir en el producto: funcionalidades, mejoras y correcciones. Está priorizado, con lo más importante primero, y es dinámico. El Sprint Board muestra el trabajo seleccionado para un Sprint y su estado.

En resumen: el Product Backlog es la visión global de todo lo que podría hacerse; el Sprint Board es la visión operativa de lo que se está haciendo ahora.

1.1 Supuestos del proyecto

- Equipo: una sola persona, que asume los roles de Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo.
- Duración base del Sprint: 2 semanas, salvo el Sprint 1, que combina dos iteraciones (4 semanas) por tratarse de los cimientos técnicos y las primeras cargas de contenido.
- Plan total: 7 Sprints, 16 semanas.
- Velocidad estimada: entre 19 y 23 puntos de historia por Sprint (45 en el Sprint 1, al combinar dos iteraciones).
- Alcance total: 45 ítems y 154 puntos de historia.

1.2 Criterio de prioridad

Siguiendo el modelo de referencia, cada ítem se clasifica en dos niveles:

- MVP: necesario para entregar el producto funcional completo (Sprints 1 a 6).
- Futuro: ampliación posterior que no bloquea ninguna otra historia (Sprint 7 en adelante).

Dentro del MVP existe un hito intermedio: al cierre del Sprint 3 el producto ya es jugable de punta a punta, con el recorrido mínimo completo. Los Sprints 4 a 6 completan la experiencia con pistas, insignias, accesibilidad y seguridad.

1.3 Escala de estimación

Se utiliza la sucesión de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13) para estimar el esfuerzo relativo. Como historia de referencia se tomó ADM02 (definir los datos de una misión) = 2 puntos.

Puntos	Significado	Ejemplo del proyecto
1	Cambio trivial, menos de medio día	Ajuste de un texto o etiqueta
2	Tarea simple y conocida	ADM02 – formulario de datos de misión
3	Tarea estándar con algo de lógica	ADM01 – crear misión con validaciones
5	Requiere investigación o varias partes	VIS05 – escaneo de QR con la cámara
8	Compleja, con varios componentes	TEC03 – API base y autenticación
13	Demasiado grande: hay que dividirla	(no se admite en el backlog)

1.4 Definición de Terminado

Un ítem se considera terminado únicamente cuando cumple todas estas condiciones:

- La funcionalidad cumple con lo descrito en la historia de usuario.
- El código está subido al repositorio, en la rama principal.
- Fue probado manualmente en un dispositivo Android real o emulador.
- No rompe funcionalidades desarrolladas en Sprints anteriores.
- Los endpoints nuevos están documentados, aunque sea brevemente.

2. Product Backlog

Los 45 ítems ordenados por Sprint: primero todo lo del Sprint 1, luego el Sprint 2, y así sucesivamente. Dentro de cada Sprint se mantiene el agrupamiento por épica para facilitar la lectura. Los ítems de la épica Infraestructura no son historias de usuario sino habilitadores técnicos: sin ellos ninguna funcionalidad puede implementarse.

Sprint	Épica	ID	Historia de usuario	Prioridad	Pts
1	Infraestructura	TEC01	Configurar repositorios y entornos de desarrollo	MVP	3
1	Infraestructura	TEC02	Diseñar y crear el esquema de base de datos	MVP	5
1	Infraestructura	TEC03	Implementar API base y autenticación (JWT + bcrypt)	MVP	8
1	Gestión de misiones	ADM01	Crear una misión	MVP	3
1	Gestión de misiones	ADM02	Definir nombre, descripción, imagen y duración	MVP	2
1	Gestión de misiones	ADM05	Modificar una misión existente	MVP	2
1	Objetos del museo	ADM15	Registrar objetos del museo	MVP	3
1	Objetos del museo	ADM16	Asociar imagen, descripción y datos a un objeto	MVP	3
1	Objetos del museo	ADM17	Asociar código QR o NFC a un objeto	MVP	3
1	Configuración de desafíos	ADM08	Agregar desafíos a una misión	MVP	5
1	Configuración de desafíos	ADM09	Definir el tipo de desafío	MVP	5
1	Configuración de desafíos	ADM12	Configurar las respuestas correctas	MVP	3
2	Infraestructura	TEC04	Configurar despliegue (Vercel + Render + Supabase)	MVP	3
2	Gestión de misiones	ADM04	Activar o desactivar una misión	MVP	2
2	Objetos del museo	ADM18	Asociar un objeto con uno o varios desafíos	MVP	3
2	Configuración de desafíos	ADM10	Establecer el orden de los desafíos	MVP	3
2	Configuración de desafíos	ADM11	Definir los puntos por desafío	MVP	2
2	Inicio y selección	VIS01	Consultar las misiones disponibles	MVP	3
2	Inicio y selección	VIS02	Ver dificultad y duración estimada	MVP	2
2	Inicio y selección	VIS03	Iniciar una misión y recibir instrucciones	MVP	3
3	Infraestructura	TEC05	Integrar el lector de códigos QR en la app	MVP	5
3	Exploración	VIS04	Recibir desafíos durante el recorrido	MVP	3
3	Exploración	VIS05	Escanear el código de un objeto con la cámara	MVP	5
3	Exploración	VIS06	Responder preguntas sobre los objetos	MVP	3
3	Progresión y logros	VIS08	Recibir puntos al completar desafíos	MVP	2
3	Progresión y logros	VIS11	Conocer el resultado al finalizar la misión	MVP	2
3	Sistema	SIS01	Validar el QR escaneado contra el objeto registrado	MVP	3
4	Gestión de misiones	ADM03	Establecer el nivel de dificultad	MVP	2
4	Configuración de desafíos	ADM13	Definir pistas para cada desafío	MVP	3
4	Exploración	VIS07	Recibir pistas cuando no pueda resolver un desafío	MVP	3
4	Progresión y logros	VIS09	Consultar mi progreso en la misión	MVP	3
4	Sistema	SIS02	Registrar cada interacción del visitante	MVP	3

Sprint	Épica	ID	Historia de usuario	Prioridad	Pts
4	Sistema	SIS03	Guardar el progreso de una misión en curso	MVP	5
5	Configuración de desafíos	ADM14	Definir qué ocurre al completar un desafío	MVP	3
5	Progresión y logros	VIS10	Desbloquear insignias al alcanzar logros	MVP	5
5	Progresión y logros	VIS12	Acceder a nuevos contenidos tras completar una misión	MVP	3
5	Gamificación	ADM19	Crear insignias	MVP	3
5	Gamificación	ADM20	Definir condiciones para obtener una insignia	MVP	5
6	Gestión de misiones	ADM06	Duplicar una misión	MVP	2
6	Gestión de misiones	ADM07	Eliminar o archivar una misión	MVP	2
6	Objetos del museo	ADM23	Clasificar objetos por categoría científica	MVP	2
6	Gamificación	ADM21	Configurar recompensas por completar misiones	MVP	3
6	Accesibilidad	VIS13	Modo accesible (contraste, textos, audio-descripción)	MVP	5
6	Sistema	SIS04	Mantener segura la información del visitante	MVP	5
7	Gamificación	ADM22	Consultar estadísticas de uso de las misiones	Futuro	8

Sprints 1 a 6 → MVP funcional (producto completo y utilizable en el museo). Sprint 7 → funcionalidad avanzada de analítica.

3. Planificación de Sprints

Detalle de cada Sprint con las historias comprometidas y las tareas que se desprenden de ellas. El Sprint 1 combina lo que originalmente eran dos iteraciones separadas, ya que ambas cubren los cimientos técnicos y las primeras cargas de contenido, y conviene planificarlas y revisarlas como una sola unidad de trabajo.

Sprint 1 (Semanas 1–4) – Cimientos técnicos, alta de misiones y carga de objetos

45 puntos de historia

Historia Sistema: Como sistema, debo autenticar a los usuarios y diferenciar visitantes de administradores para proteger el panel (TEC03).

Historia Administrador: Como administrador, quiero crear, describir y modificar una misión para empezar a cargar contenido (ADM01, ADM02, ADM05).

Historia Administrador: Como administrador, quiero registrar los objetos del museo con su información y su código QR para usarlos en las misiones (ADM15, ADM16, ADM17).

Historia Administrador: Como administrador, quiero agregar desafíos de distintos tipos a una misión y definir sus respuestas correctas (ADM08, ADM09, ADM12).

Tareas:

- Crear el repositorio Git y la estructura del proyecto.
- Inicializar la app Flutter y verificar la compilación en Android.
- Inicializar el backend Node.js + Express.
- Crear el proyecto en Supabase y ejecutar el esquema de base de datos.
- Implementar registro, inicio de sesión y hasheo de contraseñas con bcrypt.
- Middleware de validación de token JWT y control de roles.
- Panel web: listado, formulario de alta y edición de misiones.
- ABM de objetos del museo en el panel de administración.
- Carga de imagen, descripción y dato clave por objeto.
- Generación y asociación de códigos QR/NFC únicos.
- Alta de desafíos dentro de una misión.
- Selector de tipo de desafío con formulario dinámico (columna JSONB).
- Configuración de la respuesta correcta según el tipo de desafío.

Sprint 2 (Semanas 5–6) – Configuración completa y catálogo visible

21 puntos de historia

Historia Administrador: Como administrador, quiero ordenar los desafíos, asignarles puntos y publicar la misión cuando esté lista (ADM10, ADM11, ADM18, ADM04).

Historia Usuario: Como visitante, quiero ver las misiones disponibles con su dificultad y duración, y poder iniciar una (VIS01, VIS02, VIS03).

Tareas:

- Reordenamiento de desafíos y asignación de puntaje.
- Asociación de objetos del museo a cada desafío.
- Interruptor de publicación de misiones (activa / inactiva).
- Endpoint público que devuelve solo las misiones activas.
- Pantalla de listado de misiones en la app (Flutter).
- Pantalla de detalle e inicio de misión con instrucciones.
- Despliegue del panel en Vercel y del backend en Render.

Sprint 3 (Semanas 7–8) – Recorrido jugable de punta a punta

23 puntos de historia

Historia Usuario: Como visitante, quiero escanear objetos, responder preguntas, sumar puntos y ver mi resultado al terminar (VIS04, VIS05, VIS06, VIS08, VIS11).

Historia Sistema: Como sistema, debo validar que el código escaneado corresponde al objeto del desafío activo (SIS01).

Tareas:

- Integrar el paquete `mobile_scanner` y gestionar el permiso de cámara.
- Pantalla de escaneo de códigos QR.
- Validación del código contra el objeto esperado en la base de datos.
- Pantalla de desafío: enunciado, ingreso de respuesta y verificación.
- Cálculo y acumulación de puntos por desafío resuelto.
- Pantalla de resultado final de la misión.

Sprint 4 (Semanas 9–10) – Pistas, progreso y persistencia

19 puntos de historia

Historia Usuario: Como visitante, quiero pedir una pista si me trabo y ver cuánto me falta para terminar (VIS07, VIS09).

Historia Administrador: Como administrador, quiero definir pistas por desafío y el nivel de dificultad de la misión (ADM13, ADM03).

Historia Sistema: Como sistema, debo registrar cada interacción y guardar el progreso para permitir retomar una misión (SIS02, SIS03).

Tareas:

- ABM de pistas por desafío, con su penalización en puntos.
- Botón de pista en la app con descuento de puntos aplicado.
- Indicador de progreso dentro de la misión.
- Persistencia y reanudación de una misión interrumpida.
- Registro de eventos en la tabla de bitácora.
- Selector de dificultad en el alta de misión.

Sprint 5 (Semanas 11–12) – Insignias y progresión desbloqueable

19 puntos de historia

Historia Usuario: Como visitante, quiero desbloquear insignias y acceder a nuevos contenidos al completar misiones (VIS10, VIS12).

Historia Administrador: Como administrador, quiero crear insignias, definir sus condiciones y la progresión entre desafíos (ADM19, ADM20, ADM14).

Tareas:

- ABM de insignias con ícono y descripción.
- Editor de condiciones de obtención (estructura JSONB).
- Evaluador automático de condiciones al cerrar una misión.
- Pantalla de insignias obtenidas por el visitante.
- Desbloqueo de misiones según la misión previa completada.

Sprint 6 (Semanas 13–14) – Recompensas, accesibilidad y seguridad

19 puntos de historia

Historia Administrador: Como administrador, quiero configurar recompensas, duplicar y archivar misiones, y clasificar los objetos (ADM21, ADM06, ADM07, ADM23).

Historia Usuario: Como visitante, quiero un modo accesible para poder usar la app sin limitaciones (VIS13).

Historia Sistema: Como sistema, debo mantener segura la información del visitante y sus avances (SIS04).

Tareas:

- ABM de recompensas asociadas a misiones.
- Duplicado y archivado de misiones sin perder el historial.
- Clasificación de objetos por categoría científica y filtros en el panel.
- Modo accesible: alto contraste, escalado de texto y etiquetas para lectores de pantalla.
- Revisión de seguridad: cifrado en tránsito, validación de entradas y expiración de tokens.

Sprint 7 (Semanas 15–16) – Analítica de uso (funcionalidad futura)

8 puntos de historia

Historia Administrador: Como administrador, quiero consultar estadísticas de uso para optimizar la experiencia (ADM22).

Tareas:

- Consultas de agregación sobre la bitácora de eventos y el progreso de misiones.
- Conexión de la vista de estadísticas al panel de administración.
- Tablero con participaciones, tiempo medio por misión y pistas por desafío.
- Exportación de las estadísticas a CSV.

4. Entregable final — Semana 16

Al cierre del Sprint 7 el producto entregado incluye:

- App Flutter instalable en Android (APK), con contenido real del Museo de La Plata.
- Recorrido completo: elegir misión, escanear objetos, responder desafíos, pedir pistas y ver resultados.
- Sistema de gamificación con puntos, insignias y recompensas configurables.
- Panel web de administración que permite crear y publicar misiones sin programar.
- Base de datos PostgreSQL con las salas, objetos y misiones del museo cargadas.
- Modo accesible con alto contraste, escalado de texto y soporte para lectores de pantalla.
- Bitácora de interacciones y panel de estadísticas de uso.

5. Sprint Board — Sprint 1 (primer bloque)

Objetivo de este bloque: dejar el proyecto en funcionamiento de punta a punta (app, backend y base de datos conectados) y permitir que el administrador dé de alta y edite misiones. Corresponde a las dos primeras semanas del Sprint 1 fusionado; las tareas de las semanas 3 y 4 (objetos del museo y desafíos) se suman a este mismo tablero a medida que avanza el Sprint.

Dato	Valor
Sprint	1 de 7 (semanas 1 a 4)
Duración de este bloque	2 semanas (primera mitad del Sprint 1)
Ítems de este bloque	TEC01, TEC02, TEC03, ADM01, ADM02, ADM05
Puntos de este bloque	23 (de los 45 totales del Sprint 1)
Tareas de este bloque	18
Estado actual	Sprint planificado, aún no iniciado (día 0)

5.1 Estado actual del tablero

El Sprint 1 se encuentra planificado pero todavía no comenzó, por lo que las 18 tareas están en la columna Pendiente. Este es el estado real del proyecto al momento de esta entrega.

Pendiente (18)	En progreso (0)	Terminado (0)
T-01 · TEC01 Crear repositorio Git y estructura de carpetas		
T-02 · TEC01 Inicializar proyecto Flutter y verificar build en Android		
T-03 · TEC01 Inicializar backend Node.js + Express		
T-04 · TEC01 Crear proyecto en Supabase y obtener credenciales		
T-05 · TEC02 Diseñar el diagrama entidad-relación		
T-06 · TEC02 Crear tablas: salas, objetos, misiones, desafíos		
T-07 · TEC02 Crear tablas: usuarios, progreso, insignias, eventos		
T-08 · TEC02 Cargar datos de prueba del catálogo del museo		
T-09 · TEC03 Endpoint de registro e inicio de sesión		
T-10 · TEC03 Hash de contraseñas con bcrypt		
T-11 · TEC03 Middleware de validación de token JWT		
T-12 · TEC03 Diferenciar roles visitante y administrador		
T-13 · ADM01 Endpoint POST para crear una misión		
T-14 · ADM01 Pantalla de listado de misiones en el panel web		
T-15 · ADM02 Formulario de alta con nombre, descripción, imagen y duración		
T-16 · ADM02 Validaciones de campos obligatorios		

Pendiente (18)	En progreso (0)	Terminado (0)
T-17 · ADM05 Endpoint PUT para editar una misión		
T-18 · ADM05 Formulario de edición precargado con los datos		

5.2 Ejemplo ilustrativo: el tablero en marcha

Este segundo tablero es una proyección, no el estado real. Se incluye para mostrar cómo se vería este bloque del Sprint Board hacia la mitad de sus dos primeras semanas, y cómo se usaría durante la revisión diaria. Ninguna de las tareas que aquí aparecen en «En progreso» o «Terminado» ha sido realizada todavía.

Pendiente (9)	En progreso (3)	Terminado (6)
T-08 · TEC02 Cargar datos de prueba del catálogo del museo	T-07 · TEC02 Crear tablas: usuarios, progreso, insignias, eventos	T-01 · TEC01 Crear repositorio Git y estructura de carpetas
T-11 · TEC03 Middleware de validación de token JWT	T-09 · TEC03 Endpoint de registro e inicio de sesión	T-02 · TEC01 Inicializar proyecto Flutter y verificar build en Android
T-12 · TEC03 Diferenciar roles visitante y administrador	T-10 · TEC03 Hash de contraseñas con bcrypt	T-03 · TEC01 Inicializar backend Node.js + Express
T-13 · ADM01 Endpoint POST para crear una misión		T-04 · TEC01 Crear proyecto en Supabase y obtener credenciales
T-14 · ADM01 Pantalla de listado de misiones en el panel web		T-05 · TEC02 Diseñar el diagrama entidad-relación
T-15 · ADM02 Formulario de alta con nombre, descripción, imagen y duración		T-06 · TEC02 Crear tablas: salas, objetos, misiones, desafíos
T-16 · ADM02 Validaciones de campos obligatorios		
T-17 · ADM05 Endpoint PUT para editar una misión		
T-18 · ADM05 Formulario de edición precargado con los datos		

6. Gestión del backlog

El Product Backlog es dinámico: se revisa al final de cada Sprint. Los cambios previstos son de tres tipos:

- Errores detectados: se incorporan como ítems nuevos con prefijo BUG y se priorizan según su impacto.
- Reestimaciones: si un ítem resulta más complejo de lo previsto, se ajustan sus puntos y se recalcula la velocidad.
- Ítems divididos: cualquier historia estimada en 13 puntos o más se divide antes de entrar a un Sprint.